

---

## **Especificación de requisitos de software**

**Proyecto: DULCE CAPRICHOS**  
**Revisión**



# Instrucciones para el uso de este formato

*Este formato es una plantilla tipo para documentos de requisitos del software.*

*Está basado y es conforme con el estándar IEEE Std 830-1998.*

*Las secciones que no se consideren aplicables al sistema descrito podrán de forma justificada indicarse como no aplicables (NA).*

## *Notas:*

*Los textos en color azul son indicaciones que deben eliminarse y, en su caso, sustituirse por los contenidos descritos en cada apartado.*

*Los textos entre corchetes del tipo “” permiten la inclusión directa de texto con el color y estilo adecuado a la sección, al pulsar sobre ellos con el puntero del ratón.*

*Los títulos y subtítulos de cada apartado están definidos como estilos de MS Word, de forma que su numeración consecutiva se genera automáticamente según se trate de estilos “Titulo1, Titulo2 y Titulo3”.*

*La sangría de los textos dentro de cada apartado se genera automáticamente al pulsar Intro al final de la línea de título. (Estilos Normal indentado1, Normal indentado 2 y Normal indentado 3).*

*El índice del documento es una tabla de contenido que MS Word actualiza tomando como criterio los títulos del documento.*

*Una vez terminada su redacción debe indicarse a Word que actualice todo su contenido para reflejar el contenido definitivo.*

# Historial de Revisiones

| Fecha      | Revisión | Descripción                  | Autor    |
|------------|----------|------------------------------|----------|
| dd/mm/aaaa | 1.0      | "Requerimientos de Interfaz" | <Nombre> |
|            |          |                              |          |
|            |          |                              |          |
|            |          |                              |          |
|            |          |                              |          |

Documento validado por las partes en fecha:

| Por el cliente | Por la empresa suministradora |
|----------------|-------------------------------|
|                |                               |
| Fdo. D./ Dña   | Fdo. D./Dña                   |



# Contenido

|                                                          |          |
|----------------------------------------------------------|----------|
| <b><u>FICHA DEL DOCUMENTO</u></b>                        | <b>3</b> |
| <b><u>CONTENIDO</u></b>                                  | <b>4</b> |
| <b><u>1 INTRODUCCIÓN</u></b>                             | <b>6</b> |
| <b><u>1.1 Propósito</u></b>                              | <b>6</b> |
| <b><u>1.2 Alcance</u></b>                                | <b>6</b> |
| <b><u>1.3 Personal involucrado</u></b>                   | <b>6</b> |
| <b><u>1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas</u></b> | <b>6</b> |
| <b><u>1.5 Referencias</u></b>                            | <b>6</b> |
| <b><u>1.6 Resumen</u></b>                                | <b>6</b> |
| <b><u>2 DESCRIPCIÓN GENERAL</u></b>                      | <b>7</b> |
| <b><u>2.1 Perspectiva del producto</u></b>               | <b>7</b> |
| <b><u>2.2 Funcionalidad del producto</u></b>             | <b>7</b> |
| <b><u>2.3 Características de los usuarios</u></b>        | <b>7</b> |
| <b><u>2.4 Restricciones</u></b>                          | <b>7</b> |
| <b><u>2.5 Suposiciones y dependencias</u></b>            | <b>7</b> |
| <b><u>2.6 Evolución previsible del sistema</u></b>       | <b>7</b> |
| <b><u>3 REQUISITOS ESPECÍFICOS</u></b>                   | <b>7</b> |
| <b><u>3.1 Requisitos comunes de los interfaces</u></b>   | <b>8</b> |
| <b><u>3.1.1 Interfaces de usuario</u></b>                | <b>8</b> |
| <b><u>3.1.2 Interfaces de hardware</u></b>               | <b>8</b> |
| <b><u>3.1.3 Interfaces de software</u></b>               | <b>8</b> |
| <b><u>3.1.4 Interfaces de comunicación</u></b>           | <b>8</b> |
| <b><u>3.2 Requisitos funcionales</u></b>                 | <b>8</b> |
| <b><u>3.2.1 Requisito funcional 1</u></b>                | <b>9</b> |
| <b><u>3.2.2 Requisito funcional 2</u></b>                | <b>9</b> |
| <b><u>3.2.3 Requisito funcional 3</u></b>                | <b>9</b> |
| <b><u>3.2.4 Requisito funcional n</u></b>                | <b>9</b> |



|                     |                                         |           |
|---------------------|-----------------------------------------|-----------|
| <b><u>3.3</u></b>   | <b><u>Requisitos no funcionales</u></b> | <b>9</b>  |
| <b><u>3.3.1</u></b> | <b><u>Requisitos de rendimiento</u></b> | <b>9</b>  |
| <b><u>3.3.2</u></b> | <b><u>Seguridad</u></b>                 | <b>9</b>  |
| <b><u>3.3.3</u></b> | <b><u>Fiabilidad</u></b>                | <b>9</b>  |
| <b><u>3.3.4</u></b> | <b><u>Disponibilidad</u></b>            | <b>9</b>  |
| <b><u>3.3.5</u></b> | <b><u>Mantenibilidad</u></b>            | <b>10</b> |
| <b><u>3.3.6</u></b> | <b><u>Portabilidad</u></b>              | <b>10</b> |
| <b><u>3.4</u></b>   | <b><u>Otros requisitos</u></b>          | <b>10</b> |
| <b><u>4</u></b>     | <b><u>APÉNDICES</u></b>                 | <b>10</b> |



# 1 Introducción

Dulce Capriccio es una plataforma web de venta de postres creada para mejorar la gestión de productos, usuarios y pedidos en línea. El sistema permitirá a los clientes consultar el catálogo, personalizar productos, realizar compras y acceder al servicio las 24 horas del día. Además, ofrecerá herramientas administrativas para el control de inventario, promociones y pedidos. Este documento IEEE 830 describe los requisitos funcionales y no funcionales necesarios para el desarrollo, implementación y validación del sistema, garantizando que cumpla con las necesidades del negocio y de sus clientes.

*La introducción de la Especificación de requisitos de software (SRS) debe proporcionar una vista general de la SRS. Debe incluir el objetivo, el alcance, las definiciones y acrónimos, las referencias, y la vista general del SRS.*

## 1.1 Propósito

El propósito de este documento es definir los requisitos funcionales y no funcionales del sistema web **Dulce Capriccio**, una plataforma de venta de postres en línea. Este documento servirá como guía para el diseño, desarrollo, implementación y validación del sistema.

Este documento está dirigido a:

- Equipo de desarrollo de software.
- Analistas y diseñadores del sistema.
- Equipo de pruebas y aseguramiento de calidad.
- Administradores del proyecto.
- Propietarios y administradores de Dulce Capriccio.
- Usuarios finales que interactuarán con el sistema.

## 1.2 Alcance

Dulce Capriccio es un aplicativo web orientado a la venta de postres en Bogotá. Permitirá a los clientes consultar productos, personalizar pedidos, realizar compras en línea y acceder al servicio las 24 horas del día. Además, contará con gestión de usuarios, inventario, promociones, pedidos y retroalimentación de clientes.

## 1.3 Personal involucrado

|                         |                                          |
|-------------------------|------------------------------------------|
| Nombre                  | Brayan Dario Sánchez Olivera             |
| Rol                     | Desarrollador de Software                |
| Categoría profesional   | Analista y Desarrollador de Software     |
| Responsabilidades       | Diseño, desarrollo y pruebas del sistema |
| Información de contacto | Sanchezoliverabrayandario@gmail.com      |
| Aprobación              |                                          |

|                         |                                          |
|-------------------------|------------------------------------------|
| Nombre                  | David Santiago Gámez León                |
| Rol                     | Desarrollador de Software                |
| Categoría profesional   | Analista y Desarrollador de Software     |
| Responsabilidades       | Diseño, desarrollo y pruebas del sistema |
| Información de contacto | Davidsant.g0ll@gmail.com                 |
| Aprobación              |                                          |

|                       |                                          |
|-----------------------|------------------------------------------|
| Nombre                | Ronal David Morales Araque               |
| Rol                   | Desarrollador de Software                |
| Categoría profesional | Analista y Desarrollador de Software     |
| Responsabilidades     | Diseño, desarrollo y pruebas del sistema |



|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Información de contacto | Moralesronal480@gmail.com |
| Aprobación              |                           |

|                         |                                          |
|-------------------------|------------------------------------------|
| Nombre                  | Jonathan Fleipe Martínez Cifuentes       |
| Rol                     | Desarrollador de Software                |
| Categoría profesional   | Analista y Desarrollador de Software     |
| Responsabilidades       | Diseño, desarrollo y pruebas del sistema |
| Información de contacto | Jonpipe210109@gmail.com                  |
| Aprobación              |                                          |

*Relación de personas involucradas en el desarrollo del sistema, con información de contacto.*

*Esta información es útil para que el gestor del proyecto pueda localizar a todos los participantes y recabar la información necesaria para la obtención de requisitos, validaciones de seguimiento, etc.*

## 1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

*Definición de todos los términos, abreviaturas y acrónimos necesarios para interpretar apropiadamente este documento. En ella se pueden indicar referencias a uno o más apéndices, o a otros documentos.*

| Término | Definición                                 |
|---------|--------------------------------------------|
| SRS     | Software Requirements Specification        |
| RF      | Requisito Funcional                        |
| RNF     | Requisito No Funcional                     |
| API     | Interfaz de Programación de Aplicaciones   |
| UI      | Interfaz de Usuario                        |
| UX      | Experiencia de Usuario                     |
| PQRS    | Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias |

## 1.5 Referencias

| Referencia | Título                        | Ruta | Fecha    | Autor             |
|------------|-------------------------------|------|----------|-------------------|
| REF. 1     | Requerimientos_Funcionales    |      | 2/06/26  | Ronal Morales     |
| REF. 2     | Requerimientos_No_Funcionales |      | 5/06/26  | Jonathan Martinez |
| REF. 3     | Componente_metodologico       |      | 12/05/26 | David Gamez       |
| REF. 4     | Figma                         |      | 2/06/26  | Brayan Sanchez    |





|        |      |  |          |                            |
|--------|------|--|----------|----------------------------|
| REF. 5 | BPMN |  | 14/05/26 | Brayan Sanchez David Gamez |
|--------|------|--|----------|----------------------------|

1AW2X

<https://docs.google.com/document/d/12ZZES2n0DBq5y86hgU4KJBc9s1RFmzN8wxP32waFQjc/edit?usp=sharing>

[https://docs.google.com/document/d/1zRQHNYhoygCMe6Xo7tRtxxkr21fpxDe/edit?usp=drive\\_link&oid=111246974538584302859&rtpof=true&sd=true](https://docs.google.com/document/d/1zRQHNYhoygCMe6Xo7tRtxxkr21fpxDe/edit?usp=drive_link&oid=111246974538584302859&rtpof=true&sd=true)

<https://www.figma.com/make/cDqBpq1p5PWrx7pemE05i/DULCE-PROYECTO?t=rpogx0wsYWffu2CS-1>

[https://drive.google.com/drive/folders/12sCfeJVj5f5ETH1PB1IVzwZ\\_kONNnoAx?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/drive/folders/12sCfeJVj5f5ETH1PB1IVzwZ_kONNnoAx?usp=drive_link)

*Relación completa de todos los documentos relacionados en la especificación de requisitos de software, identificando de cada documento el título, referencia (si procede), fecha y organización que lo proporciona.*

## 1.6 Resumen

Este documento tendrá la descripción general del sistema, requisitos funcionales, requisitos no funcionales, interfaces y restricciones necesarias para el desarrollo de la plataforma web Dulce Capricho.

- *Descripción del contenido del resto del documento*
- *Explicación de la organización del documento*

## 2 Descripción general

El aplicativo web se desarrollará para la comercialización y gestión de postres en línea de Dulce Capricho. El aplicativo Web permitirá a los clientes acceder al catálogo de productos, personalizar pedidos, realizar compras y consultar información relacionada con sus solicitudes desde cualquier dispositivo con acceso a internet, utilizando navegadores web modernos.

La solución operará bajo una arquitectura cliente-servidor y contará con módulos para la gestión de usuarios, productos, inventario, promociones y pedidos. Además, dispondrá de una base de datos centralizada para el almacenamiento y procesamiento de la información, garantizando una experiencia de uso eficiente, disponibilidad continua y la posibilidad de integrar nuevas funcionalidades o servicios en futuras versiones del sistema.

*[Se considera en esta parte la descripción de los factores principales que afectan al espacio de la solución. Incluya aquellos ítems como perspectiva del producto, funciones del producto, características de usuario, limitaciones, supuestos y dependencias. No se incluye en esta sección la descripción de los requerimientos.]*



## 2.1 Perspectiva del producto

El sistema será una aplicación web independiente para la comercialización de postres, accesible desde navegadores web y dispositivos móviles.

*Indicar si es un producto independiente o parte de un sistema mayor. En el caso de tratarse de un producto que forma parte de un sistema mayor, un diagrama que sitúe el producto dentro del sistema e identifique sus conexiones facilita la comprensión.*

## 2.2 Funcionalidad del producto

Las funcionalidades principales son:

- Registro e inicio de sesión.
- Gestión de usuarios.
- Visualización de catálogo.
- Personalización de productos.
- Gestión de carrito de compras.
- Gestión de pedidos.
- Control de inventario.
- Administración de promociones.
- Gestión de PQRS.
- Estadísticas y reportes administrativos.

*Resumen de las funcionalidades principales que el producto debe realizar, sin entrar en información de detalle.*

*En ocasiones la información de esta sección puede tomarse de un documento de especificación del sistema de mayor nivel (ej. Requisitos del sistema).*

*Las funcionalidades deben estar organizadas de manera que el cliente o cualquier interlocutor pueda entenderlo perfectamente. Para ello se pueden utilizar métodos textuales o gráficos.*

*[Si usa el modelado de casos de uso, esta sección debe contener la referencia de éste, y una descripción o resumen del modelo o del subconjunto más representativo del mismo. Esto incluye una lista de nombres y breves descripciones de los casos de uso, actores, diagramas aplicables y relaciones.*

*En caso de no existir modelo de caso de uso se deben referenciar todas las descripciones existentes de las funcionalidades, ya sean minutas de reunión, correos electrónicos, etc. Es necesario agregar esas descripciones en esta sección y en el sección Referencias del documento se necesitan mencionar todos los fuentes de los requerimientos.]*

## 2.3 Características de los usuarios

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de usuario | Cliente                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Formación       | Público general sin requerimientos específicos de formación académica. Debe poseer conocimientos básicos en el uso de dispositivos electrónicos y navegación web.                                                                                                      |
| Habilidades     | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Navegar por sitios web.</li><li>■ Realizar registros e inicios de sesión.</li><li>■ Buscar y seleccionar productos.</li><li>■ Gestionar pedidos y consultar información de compras.</li><li>■ Personalizar productos</li></ul> |
| Actividades     | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Registrarse e iniciar sesión en la plataforma.</li><li>■ Consultar el catálogo de postres.</li><li>■ Personalizar productos según sus preferencias.</li><li>■ Agregar productos al carrito de compras.</li></ul>               |



|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | <ul style="list-style-type: none"><li>Realizar pedidos y consultar su historial.</li><li>Enviar comentarios, sugerencias o PQRS.</li></ul>                                                                                                                                                                                                              |
| Tipo de usuario | Administrador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Formación       | Conocimientos básicos o intermedios en herramientas informáticas, gestión de información y administración de plataformas web.                                                                                                                                                                                                                           |
| Habilidades     | <ul style="list-style-type: none"><li>Administrar información en sistemas web.</li><li>Gestionar bases de datos y registros.</li><li>Analizar reportes y estadísticas.</li><li>Controlar inventarios y pedidos.</li></ul>                                                                                                                               |
| Actividades     | <ul style="list-style-type: none"><li>Gestionar usuarios registrados.</li><li>Administrar el catálogo de productos.</li><li>Actualizar inventarios y promociones.</li><li>Supervisar y gestionar pedidos.</li><li>Consultar reportes de ventas y estadísticas.</li><li>Atender PQRS y realizar seguimiento a la satisfacción de los clientes.</li></ul> |

*Descripción de los usuarios del producto, incluyendo nivel educacional, experiencia y experiencia técnica.*

## 2.4 Restricciones

- Debe funcionar en dispositivos móviles y computadores.
- Debe cumplir con políticas de privacidad y protección de datos.
- Requiere conexión a internet.
- El sistema deberá soportar múltiples usuarios concurrentes sin afectar significativamente su rendimiento.
- El sistema será desarrollado utilizando tecnologías web como HTML, CSS, JavaScript y una API REST para la gestión de la información.
- La base de datos deberá ser implementada en un sistema gestor de bases de datos relacional, como MySQL.
- El aplicativo deberá ser compatible con los sistemas operativos Windows, Android e iOS mediante navegadores web modernos.
- El sistema deberá cumplir con la normativa colombiana de protección de datos personales (Ley 1581 de 2012).

*Descripción de aquellas limitaciones a tener en cuenta a la hora de diseñar y desarrollar el sistema, tales como el empleo de determinadas metodologías de desarrollo, lenguajes de programación, normas particulares, restricciones de hardware, de sistema operativo etc.*

## 2.5 Suposiciones y dependencias

- Los usuarios tendrán acceso a internet.
- El servidor permanecerá activo para garantizar disponibilidad 24/7.
- Existirá una base de datos para almacenar información.
- Se asume que los administradores mantendrán actualizada la información relacionada con productos, inventario, promociones y pedidos.

*Descripción de aquellos factores que, si cambian, pueden afectar a los requisitos. Por ejemplo una asunción puede ser que determinado sistema operativo está disponible*



*para el hardware requerido. De hecho, si el sistema operativo no estuviera disponible, la SRS debería modificarse.*

## 2.6 Evolución previsible del sistema

- Integración con pasarelas de pago.
- Aplicación móvil.
- Sistema de fidelización de clientes.
- Integración con empresas de domicilios.

*Identificación de futuras mejoras al sistema, que podrán analizarse e implementarse en un futuro.*

## 3 Requisitos específicos

*Esta es la sección más extensa y más importante del documento.*

*Debe contener una lista detallada y completa de los requisitos que debe cumplir el sistema a desarrollar. El nivel de detalle de los requisitos debe ser el suficiente para que el equipo de desarrollo pueda diseñar un sistema que satisfaga los requisitos y los encargados de las pruebas puedan determinar si éstos se satisfacen.*

*Los requisitos se dispondrán en forma de listas numeradas para su identificación, seguimiento, trazabilidad y validación (ej. RF 10, RF 10.1, RF 10.2,...).*

*Para cada requisito debe completarse la siguiente tabla:*

|                         |                                                   |                                        |                                         |
|-------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Número de requisito     | RF 1                                              |                                        |                                         |
| Nombre de requisito     | Página principal.                                 |                                        |                                         |
| Tipo                    | <input checked="" type="checkbox"/> Requisito     | <input type="checkbox"/> Restricción   |                                         |
| Fuente del requisito    | Dulce capricho                                    |                                        |                                         |
| Prioridad del requisito | <input checked="" type="checkbox"/> Alta/Esencial | <input type="checkbox"/> Media/Deseado | <input type="checkbox"/> Baja/ Opcional |

|                         |                                                                                    |                                        |                                         |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Número de requisito     | RF 2                                                                               |                                        |                                         |
| Nombre de requisito     | Registro e inicio de sesión.                                                       |                                        |                                         |
| Tipo                    | <input checked="" type="checkbox"/> Requisito <input type="checkbox"/> Restricción |                                        |                                         |
| Fuente del requisito    | Dulce capricho                                                                     |                                        |                                         |
| Prioridad del requisito | <input checked="" type="checkbox"/> Alta/Esencial                                  | <input type="checkbox"/> Media/Deseado | <input type="checkbox"/> Baja/ Opcional |

|                         |                                                   |                                        |                                         |
|-------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Número de requisito     | RF 3                                              |                                        |                                         |
| Nombre de requisito     | Catálogo de productos.                            |                                        |                                         |
| Tipo                    | <input checked="" type="checkbox"/> Requisito     | <input type="checkbox"/> Restricción   |                                         |
| Fuente del requisito    | Dulce capricho                                    |                                        |                                         |
| Prioridad del requisito | <input checked="" type="checkbox"/> Alta/Esencial | <input type="checkbox"/> Media/Deseado | <input type="checkbox"/> Baja/ Opcional |

|                         |                                                   |                                        |                                         |
|-------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Número de requisito     | RF 4                                              |                                        |                                         |
| Nombre de requisito     | Carrito de compras.                               |                                        |                                         |
| Tipo                    | <input checked="" type="checkbox"/> Requisito     | <input type="checkbox"/> Restricción   |                                         |
| Fuente del requisito    | Dulce capricho                                    |                                        |                                         |
| Prioridad del requisito | <input checked="" type="checkbox"/> Alta/Esencial | <input type="checkbox"/> Media/Deseado | <input type="checkbox"/> Baja/ Opcional |

|                     |                                               |                                      |  |
|---------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Número de requisito | RF 5                                          |                                      |  |
| Nombre de requisito | Panel administrativo.                         |                                      |  |
| Tipo                | <input checked="" type="checkbox"/> Requisito | <input type="checkbox"/> Restricción |  |



|                         |                                                                                                                                 |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fuente del requisito    | Dulce capricho                                                                                                                  |
| Prioridad del requisito | <input checked="" type="checkbox"/> Alta/Eencial <input type="checkbox"/> Media/Deseado <input type="checkbox"/> Baja/ Opcional |

|                         |                                                                                                                                 |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número de requisito     | RF 6                                                                                                                            |
| Nombre de requisito     | Gestión de pedidos.                                                                                                             |
| Tipo                    | <input checked="" type="checkbox"/> Requisito <input type="checkbox"/> Restricción                                              |
| Fuente del requisito    | Dulce capricho                                                                                                                  |
| Prioridad del requisito | <input checked="" type="checkbox"/> Alta/Eencial <input type="checkbox"/> Media/Deseado <input type="checkbox"/> Baja/ Opcional |

|                         |                                                                                                                                 |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número de requisito     | RF 7                                                                                                                            |
| Nombre de requisito     | Módulo de PQRS.                                                                                                                 |
| Tipo                    | <input checked="" type="checkbox"/> Requisito <input type="checkbox"/> Restricción                                              |
| Fuente del requisito    | Dulce capricho                                                                                                                  |
| Prioridad del requisito | <input checked="" type="checkbox"/> Alta/Eencial <input type="checkbox"/> Media/Deseado <input type="checkbox"/> Baja/ Opcional |

|                         |                                                                                                                                 |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número de requisito     | RF 8                                                                                                                            |
| Nombre de requisito     | Gestión de promociones.                                                                                                         |
| Tipo                    | <input checked="" type="checkbox"/> Requisito <input type="checkbox"/> Restricción                                              |
| Fuente del requisito    | Dulce capricho                                                                                                                  |
| Prioridad del requisito | <input checked="" type="checkbox"/> Alta/Eencial <input type="checkbox"/> Media/Deseado <input type="checkbox"/> Baja/ Opcional |

|                         |                                                                                                                                 |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número de requisito     | RF 9                                                                                                                            |
| Nombre de requisito     | Ejecución en navegadores modernos.                                                                                              |
| Tipo                    | <input type="checkbox"/> Requisito <input checked="" type="checkbox"/> Restricción                                              |
| Fuente del requisito    | Dulce capricho                                                                                                                  |
| Prioridad del requisito | <input type="checkbox"/> Alta/Eencial <input checked="" type="checkbox"/> Media/Deseado <input type="checkbox"/> Baja/ Opcional |

|                         |                                                                                                                                 |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número de requisito     | RF 10                                                                                                                           |
| Nombre de requisito     | Personalización                                                                                                                 |
| Tipo                    | <input checked="" type="checkbox"/> Requisito <input type="checkbox"/> Restricción                                              |
| Fuente del requisito    | Dulce capricho                                                                                                                  |
| Prioridad del requisito | <input type="checkbox"/> Alta/Eencial <input checked="" type="checkbox"/> Media/Deseado <input type="checkbox"/> Baja/ Opcional |

|                         |                                                                                                                                 |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número de requisito     | RF 11                                                                                                                           |
| Nombre de requisito     | Sobre nosotros                                                                                                                  |
| Tipo                    | <input checked="" type="checkbox"/> Requisito <input type="checkbox"/> Restricción                                              |
| Fuente del requisito    | Dulce capricho                                                                                                                  |
| Prioridad del requisito | <input checked="" type="checkbox"/> Alta/Eencial <input type="checkbox"/> Media/Deseado <input type="checkbox"/> Baja/ Opcional |

|                         |                                                                                                                                 |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número de requisito     | RF 12                                                                                                                           |
| Nombre de requisito     | Gestión de contacto                                                                                                             |
| Tipo                    | <input checked="" type="checkbox"/> Requisito <input type="checkbox"/> Restricción                                              |
| Fuente del requisito    | Dulce capricho                                                                                                                  |
| Prioridad del requisito | <input checked="" type="checkbox"/> Alta/Eencial <input type="checkbox"/> Media/Deseado <input type="checkbox"/> Baja/ Opcional |

*y realizar la descripción del requisito*

*La distribución de los párrafos que forman este punto puede diferir del propuesto en esta plantilla, si las características del sistema aconsejan otra distribución para ofrecer mayor claridad en la exposición.*



### 3.1 Requisitos comunes de los interfaces

Página principal.  
Registro e inicio de sesión.  
Catálogo de productos.  
Carrito de compras.  
Panel administrativo.  
Gestión de pedidos.  
Módulo de PQRS.  
Gestión de promociones.  
[ejecutarse en navegadores modernos.](#)  
Personalización  
Sobre nosotros  
contacto

*Descripción detallada de todas las entradas y salidas del sistema de software.*

#### 3.1.1 Interfaces de usuario

*Describir los requisitos del interfaz de usuario para el producto. Esto puede estar en la forma de descripciones del texto o pantallas del interfaz. Por ejemplo posiblemente el cliente ha especificado el estilo y los colores del producto. Describa exacto cómo el producto aparecerá a su usuario previsto.*

#### 3.1.2 Interfaces de hardware

Compatible con:

- Computadores.
- Tablets.
- Smartphones.

*Especificar las características lógicas para cada interfaz entre el producto y los componentes de hardware del sistema. Se incluirán características de configuración.*

#### 3.1.3 Interfaces de software

- Navegadores web modernos.
- Base de datos relacional.
- API para gestión de información.

*Indicar si hay que integrar el producto con otros productos de software. Para cada producto de software debe especificarse lo siguiente:*

- *Descripción del producto software utilizado*
- *Propósito del interfaz*
- *Definición del interfaz: contiendo y formato*

#### 3.1.4 Interfaces de comunicación

- Comunicación mediante protocolo HTTPS.
- Conexión cliente-servidor mediante internet.

*Describir los requisitos del interfaces de comunicación si hay comunicaciones con otros sistemas y cuales son las protocolos de comunicación.*

### 3.2 Requisitos funcionales

*Definición de acciones fundamentales que debe realizar el software al recibir información, procesarla y producir resultados. En ellas se incluye:*



- *Comprobación de validez de las entradas*
- *Secuencia exacta de operaciones*
- *Respuesta a situaciones anormales (desbordamientos, comunicaciones, recuperación de errores)*
- *Parámetros*
- *Generación de salidas*
- *Relaciones entre entradas y salidas (secuencias de entradas y salidas, formulas para la conversión de información)*
- *Especificación de los requisitos lógicos para la información que será almacenada en base de datos (tipo de información, requerido)*

*Los requisitos funcionales pueden ser divididos en sub-secciones.*

### **3.2.1 Requisito funcional 1**

|                                          |                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identificación del requerimiento:</b> | RF01.                                                                                                                                            |
| <b>Nombre del requerimiento:</b>         | Registro de usuarios.                                                                                                                            |
| <b>Características:</b>                  | Podrá registrarse cualquier tipo de persona que ingrese al sistema y requiera el servicio.                                                       |
| <b>Descripción del requerimiento:</b>    | El sistema permitirá al usuario registrar algunos datos como: Nombres, apellidos, numero telefónico, correo electrónico y dirección para envíos. |
| <b>Requerimientos NO funcionales:</b>    | <ul style="list-style-type: none"><li>● RNF01</li><li>● RNF04</li></ul>                                                                          |
|                                          | <ul style="list-style-type: none"><li>● RNF02</li><li>● RNF04</li><li>● RNF10</li></ul>                                                          |

### **3.2.2 Requisito funcional 2**

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| <b>Identificación del requerimiento:</b> | RF02.            |
| <b>Nombre del requerimiento:</b>         | Inicio de sesión |
| <b>Características:</b>                  |                  |



|                                       |                                                                                                             |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       | Autenticación de usuarios por roles.                                                                        |
| <b>Descripción del requerimiento:</b> | El sistema debe permitir iniciar sesión y reconocer si el usuario corresponde a un cliente o administrador. |
| <b>Requerimientos NO funcionales:</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• RNF02</li><li>• RNF08</li></ul>                                     |

### 3.2.3 Requisito funcional 3

|                                          |                                                                                  |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identificación del requerimiento:</b> | RF03.                                                                            |
| <b>Nombre del requerimiento:</b>         | Visualización del catálogo                                                       |
| <b>Características:</b>                  | Consulta de productos disponibles.                                               |
| <b>Descripción del requerimiento:</b>    | El sistema debe mostrar el catálogo de postres con imagen, descripción y precio. |
| <b>Requerimientos NO funcionales:</b>    | <ul style="list-style-type: none"><li>• RNF01</li><li>• RNF05</li></ul>          |

### 3.2.4 Requisito funcional 4

|                                          |       |
|------------------------------------------|-------|
| <b>Identificación del requerimiento:</b> | RF04. |
|------------------------------------------|-------|





|                                       |                                                                         |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nombre del requerimiento:</b>      | Búsqueda de productos                                                   |
| <b>Características:</b>               | Localización rápida de productos.                                       |
| <b>Descripción del requerimiento:</b> | El sistema debe permitir buscar postres por nombre o categoría.         |
| <b>Requerimientos NO funcionales:</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• RNF01</li><li>• RNF04</li></ul> |

### 3.2.5 Requisito funcional 5

|                                          |                                                                                                              |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identificación del requerimiento:</b> | RF05.                                                                                                        |
| <b>Nombre del requerimiento:</b>         | Personalización de productos                                                                                 |
| <b>Características:</b>                  | Configuración personalizada del producto.                                                                    |
| <b>Descripción del requerimiento:</b>    | El sistema debe permitir seleccionar sabores, toppings, tamaño, relleno, decoraciones y mensajes especiales. |
| <b>Requerimientos NO funcionales:</b>    | <ul style="list-style-type: none"><li>• RNF01</li><li>• RNF04</li></ul>                                      |



### 3.2.6 v Requisito funcional 6

|                                          |                                                                                    |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identificación del requerimiento:</b> | RF06.                                                                              |
| <b>Nombre del requerimiento:</b>         | Carrito de compras                                                                 |
| <b>Características:</b>                  | Gestión de productos seleccionados.                                                |
| <b>Descripción del requerimiento:</b>    | El sistema debe permitir agregar y modificar los productos del carrito de compras. |
| <b>Requerimientos NO funcionales:</b>    | <ul style="list-style-type: none"><li>• RNF01</li><li>• RNF08</li></ul>            |

### 3.2.7 Requisito funcional 7

|                                          |                                                                                                        |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identificación del requerimiento:</b> | RF07.                                                                                                  |
| <b>Nombre del requerimiento:</b>         | Cálculo del total de compra                                                                            |
| <b>Características:</b>                  | Cálculo automático del valor total.                                                                    |
| <b>Descripción del requerimiento:</b>    | El sistema debe calcular automáticamente el total de la compra incluyendo impuestos y costos de envío. |
| <b>Requerimientos NO funcionales:</b>    | <ul style="list-style-type: none"><li>• RNF01</li></ul>                                                |



### 3.2.8 Requisito funcional 8

|                                          |                                                                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identificación del requerimiento:</b> | RF08.                                                                                |
| <b>Nombre del requerimiento:</b>         | Registro de pedidos                                                                  |
| <b>Características:</b>                  | Almacenamiento de pedidos.                                                           |
| <b>Descripción del requerimiento:</b>    | El sistema debe registrar y almacenar todos los pedidos realizados por los clientes. |
| <b>Requerimientos NO funcionales:</b>    | <ul style="list-style-type: none"><li>• RNF03</li><li>• RNF08</li></ul>              |

### 3.2.9 Requisito funcional 9

|                                          |                                                                                                        |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identificación del requerimiento:</b> | RF09.                                                                                                  |
| <b>Nombre del requerimiento:</b>         | Dashboard administrativo                                                                               |
| <b>Características:</b>                  | Panel de administración.                                                                               |
| <b>Descripción del requerimiento:</b>    | El sistema debe contar con un dashboard para que el administrador gestione la información del sistema. |
| <b>Requerimientos NO funcionales:</b>    | <ul style="list-style-type: none"><li>• RNF02</li><li>• RNF07</li></ul>                                |



### **3.2.10 Requisito funcional 10**

|                                          |                                                                 |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Identificación del requerimiento:</b> | RF10.                                                           |
| <b>Nombre del requerimiento:</b>         | Gestión de productos                                            |
| <b>Características:</b>                  | Administración del catálogo.                                    |
| <b>Descripción del requerimiento:</b>    | El administrador podrá agregar productos y modificar su estado. |
| <b>Requerimientos NO funcionales:</b>    | <ul style="list-style-type: none"><li>• RNF07</li></ul>         |

### **3.2.11 Requisito funcional 11**

|                                          |                                                                                        |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identificación del requerimiento:</b> | RF11.                                                                                  |
| <b>Nombre del requerimiento:</b>         | Historial de pedidos                                                                   |
| <b>Características:</b>                  | Consulta del historial.                                                                |
| <b>Descripción del requerimiento:</b>    | El cliente podrá visualizar los pedidos realizados y los que se encuentran en proceso. |
| <b>Requerimientos NO funcionales:</b>    | <ul style="list-style-type: none"><li>• RNF08</li></ul>                                |



### 3.2.12 Requisito funcional 12

|                                          |                                                                                                           |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identificación del requerimiento:</b> | RF12.                                                                                                     |
| <b>Nombre del requerimiento:</b>         | Gestión de pedidos                                                                                        |
| <b>Características:</b>                  | Administración del estado de pedidos.                                                                     |
| <b>Descripción del requerimiento:</b>    | El administrador podrá cambiar el estado de los pedidos entre Pendiente, En proceso, Enviado y Entregado. |
| <b>Requerimientos NO funcionales:</b>    | <ul style="list-style-type: none"><li>• RNF08</li></ul>                                                   |

### 3.2.13 Requisito funcional 13

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identificación del requerimiento:</b> | RF13.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Nombre del requerimiento:</b>         | Resumen administrativo                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Características:</b>                  | El sistema proporciona información consolidada para la toma de decisiones por parte del administrador.                                                                                                                                                     |
| <b>Descripción del requerimiento:</b>    | El sistema debe mostrar en el panel administrativo un resumen general que incluya las ventas realizadas, pedidos registrados, clientes activos y productos disponibles, permitiendo al administrador visualizar rápidamente el estado general del negocio. |
| <b>Requerimientos NO funcionales:</b>    | <ul style="list-style-type: none"><li>• RNF01</li><li>• RNF04</li></ul>                                                                                                                                                                                    |



|  |                                                         |
|--|---------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>• RNF08</li></ul> |
|--|---------------------------------------------------------|

### **3.2.14      Requisito funcional 14**

|                                          |                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identificación del requerimiento:</b> | RF14.                                                                                                                                                                                          |
| <b>Nombre del requerimiento:</b>         | Registro de cumpleaños                                                                                                                                                                         |
| <b>Características:</b>                  | <p>Permite registrar información de cumpleaños para promociones especiales.</p>                                                                                                                |
| <b>Descripción del requerimiento:</b>    | El sistema permitirá que el cliente registre su nombre, correo electrónico, fecha de nacimiento y documento de identidad para recibir promociones o beneficios relacionados con su cumpleaños. |
| <b>Requerimientos NO funcionales:</b>    | <ul style="list-style-type: none"><li>• RNF02</li><li>• RNF10</li></ul>                                                                                                                        |

### **3.2.15      Requisito funcional 15**

|                                          |                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identificación del requerimiento:</b> | RF15.                                                                                                                                                                             |
| <b>Nombre del requerimiento:</b>         | Gestión de direcciones                                                                                                                                                            |
| <b>Características:</b>                  | <p>Administración de direcciones de envío.</p>                                                                                                                                    |
| <b>Descripción del requerimiento:</b>    | El sistema mostrará al cliente un listado con las direcciones registradas y permitirá agregar nuevas direcciones, modificarlas o eliminarlas para utilizarlas en futuros pedidos. |





|                                       |                                                                         |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Requerimientos NO funcionales:</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• RNF01</li><li>• RNF08</li></ul> |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

### **3.2.18          Requisito funcional 18**

|                                          |                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identificación del requerimiento:</b> | RF18.                                                                                                                                                                                         |
| <b>Nombre del requerimiento:</b>         | Validación de usuarios                                                                                                                                                                        |
| <b>Características:</b>                  | Control de autenticación y autorización.                                                                                                                                                      |
| <b>Descripción del requerimiento:</b>    | El sistema verificará durante el inicio de sesión si el usuario existe, si sus credenciales son correctas y si tiene autorización para acceder a las funciones correspondientes según su rol. |
| <b>Requerimientos NO funcionales:</b>    | <ul style="list-style-type: none"><li>• RNF02</li><li>• RNF08</li></ul>                                                                                                                       |

### **3.2.19          Requisito funcional 19**

|                                          |                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identificación del requerimiento:</b> | RF19.                                                                                                                                                                                             |
| <b>Nombre del requerimiento:</b>         | Restricción del carrito de compras                                                                                                                                                                |
| <b>Características:</b>                  | Control de acceso al proceso de compra.                                                                                                                                                           |
| <b>Descripción del requerimiento:</b>    | El sistema únicamente permitirá acceder al carrito de compras y realizar pedidos cuando el cliente haya iniciado sesión correctamente. En caso contrario solicitará la autenticación del usuario. |





|                                       |                                                                         |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Requerimientos NO funcionales:</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• RNF02</li><li>• RNF08</li></ul> |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

### **3.2.20      Requisito funcional 20**

|                                          |                                                                                                                               |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identificación del requerimiento:</b> | RF20.                                                                                                                         |
| <b>Nombre del requerimiento:</b>         | Ofertas exclusivas                                                                                                            |
| <b>Características:</b>                  | Gestión de promociones personalizadas.                                                                                        |
| <b>Descripción del requerimiento:</b>    | El sistema mostrará promociones y descuentos exclusivos únicamente a los clientes que hayan iniciado sesión en la plataforma. |
| <b>Requerimientos NO funcionales:</b>    | <ul style="list-style-type: none"><li>• RNF02</li><li>• RNF04</li></ul>                                                       |

### **3.2.21      Requisito funcional 21**

|                                          |                                                                                                                                           |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identificación del requerimiento:</b> | RF21.                                                                                                                                     |
| <b>Nombre del requerimiento:</b>         | Gestión de códigos promocionales                                                                                                          |
| <b>Características:</b>                  | Administración de promociones.                                                                                                            |
| <b>Descripción del requerimiento:</b>    | El administrador podrá activar, desactivar, modificar y administrar el estado de los códigos promocionales disponibles para los clientes. |



|                                       |                                                                          |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Requerimientos NO funcionales:</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• RNF02,</li><li>• RNF07</li></ul> |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|

### **3.2.22          Requisito funcional 22**

|                                          |                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identificación del requerimiento:</b> | RF22.                                                                                                                                                                                   |
| <b>Nombre del requerimiento:</b>         | Consulta de envíos                                                                                                                                                                      |
| <b>Características:</b>                  | Consulta de pedidos enviados.                                                                                                                                                           |
| <b>Descripción del requerimiento:</b>    | El sistema permitirá al administrador visualizar estadísticas relacionadas con los envíos realizados, facilitando el seguimiento y análisis del proceso de distribución de los pedidos. |
| <b>Requerimientos NO funcionales:</b>    | <ul style="list-style-type: none"><li>• RNF01</li><li>• RNF08</li></ul>                                                                                                                 |

### **3.2.23          Requisito funcional 23**

|                                          |                                                                                                                                              |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identificación del requerimiento:</b> | RF23.                                                                                                                                        |
| <b>Nombre del requerimiento:</b>         | busqueda de clientes                                                                                                                         |
| <b>Características:</b>                  | Permite al administrador consultar la información de los clientes registrados y realizar seguimiento a su actividad dentro de la plataforma. |



|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descripción del requerimiento:</b> | El sistema permitirá al administrador gestionar la información de los clientes registrados, mostrando datos como nombre completo, correo electrónico, número total de pedidos realizados y el valor total gastado en compras. Esta información facilitará el seguimiento de clientes frecuentes y el análisis comercial del negocio. |
| <b>Requerimientos NO funcionales:</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• RNF02</li><li>• RNF08</li><li>• RNF10</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                              |

### 3.2.24 Requisito funcional 24

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identificación del requerimiento:</b> | RF24.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Nombre del requerimiento:</b>         | Búsqueda avanzada de pedidos                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Características:</b>                  | Permite localizar pedidos mediante diferentes criterios de búsqueda.                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Descripción del requerimiento:</b>    | El sistema permitirá al administrador realizar búsquedas de pedidos utilizando filtros como estado del pedido, fecha inicial y fecha final. Los resultados deberán mostrarse organizados para facilitar la consulta y el seguimiento de los pedidos realizados por los clientes. |
| <b>Requerimientos NO funcionales:</b>    | <ul style="list-style-type: none"><li>• RNF01</li><li>• RNF04</li><li>• RNF08</li></ul>                                                                                                                                                                                          |

### 3.2.25 Requisito funcional 25

|                                          |                              |
|------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Identificación del requerimiento:</b> | RF25.                        |
| <b>Nombre del requerimiento:</b>         | Redirección a redes sociales |



|                                       |                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Características:</b>               | Facilita el acceso a los diferentes medios de comunicación de la empresa.                                                                                                                                                    |
| <b>Descripción del requerimiento:</b> | En el apartado "Contacto", el sistema deberá redireccionar automáticamente al usuario hacia la red social seleccionada (Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok u otra disponible) cuando haga clic sobre su respectivo ícono. |
| <b>Requerimientos NO funcionales:</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• RNF04</li><li>• RNF05</li></ul>                                                                                                                                                      |

### 3.2.26

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identificación del requerimiento:</b> | RF26.                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Nombre del requerimiento:</b>         | Gestión de PQRS                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Características:</b>                  | Permite la comunicación entre el cliente y la empresa.                                                                                                                                                                               |
| <b>Descripción del requerimiento:</b>    | El sistema permitirá al cliente enviar peticiones, quejas, reclamos o sugerencias mediante un formulario de contacto. La información enviada será almacenada para que posteriormente sea consultada y atendida por el administrador. |
| <b>Requerimientos NO funcionales:</b>    | <ul style="list-style-type: none"><li>• RNF02</li><li>• RNF08</li><li>• RNF10</li></ul>                                                                                                                                              |



### **3.2.27          Requisito funcional 27**

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identificación del requerimiento:</b> | RF27.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Nombre del requerimiento:</b>         | Cálculo automático de personalización                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Características:</b>                  | <p>Calcula automáticamente el precio final del producto personalizado.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Descripción del requerimiento:</b>    | <p>El sistema calculará automáticamente el precio final del producto teniendo en cuenta el tipo de producto seleccionado, tamaño, sabor, cantidad, cubierta, toppings, decoraciones y demás opciones de personalización elegidas por el cliente. El valor total deberá actualizarse inmediatamente cada vez que el usuario modifique alguna característica del producto.</p> |
| <b>Requerimientos NO funcionales:</b>    | <ul style="list-style-type: none"><li>• RNF01</li><li>• RNF08</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



### 3.3 Requisitos no funcionales

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identificación del requerimiento:</b> | RNF01.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Nombre del requerimiento:</b>         | Rendimiento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Características:</b>                  | Alto desempeño del sistema durante la ejecución de todas las operaciones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Descripción del requerimiento:</b>    | El sistema deberá responder de manera rápida durante la navegación, carga de páginas, consultas, búsquedas, registro de usuarios y procesamiento de pedidos. El tiempo máximo de carga de cualquier página será de tres (3) segundos, las búsquedas deberán completarse en menos de dos (2) segundos y el procesamiento de un pedido no deberá superar los cinco (5) segundos bajo condiciones normales de operación. |
| <b>Prioridad del requerimiento:</b>      | Alta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identificación del requerimiento:</b> | RNF02.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Nombre del requerimiento:</b>         | Seguridad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Características:</b>                  | Protección de la información y control de acceso al sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Descripción del requerimiento:</b>    | El sistema deberá garantizar la seguridad de la información mediante el cifrado de contraseñas, el uso obligatorio del protocolo HTTPS, validación de credenciales de acceso y control de permisos según el rol del usuario. Solo los administradores autorizados podrán acceder al panel administrativo y realizar modificaciones sobre la información del sistema. |
| <b>Prioridad del requerimiento:</b>      | Alta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| <b>Identificación del requerimiento:</b> | RNF03. |
|------------------------------------------|--------|



|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nombre del requerimiento:</b>      | Disponibilidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Características:</b>               | Funcionamiento continuo del sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Descripción del requerimiento:</b> | El sistema deberá permanecer disponible para los usuarios el 99,9 % del tiempo, permitiendo el acceso permanente durante las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Además, contará con mecanismos automáticos de respaldo que garanticen la recuperación de la información en caso de fallos. |
| <b>Prioridad del requerimiento:</b>   | Alta.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identificación del requerimiento:</b> | RNF04.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Nombre del requerimiento:</b>         | Usabilidad.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Características:</b>                  | Facilidad de aprendizaje y utilización del sistema.                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Descripción del requerimiento:</b>    | La interfaz deberá ser intuitiva, organizada y de fácil comprensión para cualquier tipo de usuario. El proceso de compra podrá realizarse sin necesidad de capacitación previa y los mensajes de error deberán ser claros, específicos y fáciles de entender. |
| <b>Prioridad del requerimiento:</b>      | Alta.                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identificación del requerimiento:</b> | RNF05.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Nombre del requerimiento:</b>         | Compatibilidad.                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Características:</b>                  | Funcionamiento en diferentes navegadores y dispositivos.                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Descripción del requerimiento:</b>    | El sistema deberá funcionar correctamente en los navegadores Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox y Safari. Además, deberá adaptarse automáticamente a computadores, portátiles, tabletas y dispositivos móviles mediante un diseño responsive. |
| <b>Prioridad del requerimiento:</b>      | Alta.                                                                                                                                                                                                                                                     |



|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identificación del requerimiento:</b> | RNF06.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Nombre del requerimiento:</b>         | Escalabilidad                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Características:</b>                  | Capacidad de crecimiento del sistema.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Descripción del requerimiento:</b>    | El sistema deberá soportar el crecimiento continuo del número de usuarios, productos, pedidos y transacciones sin afectar significativamente el rendimiento ni la estabilidad de la plataforma. La arquitectura deberá permitir incorporar nuevas funcionalidades en futuras versiones. |
| <b>Prioridad del requerimiento:</b>      | media.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identificación del requerimiento:</b> | RNF07.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Nombre del requerimiento:</b>         | Mantenibilidad                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Características:</b>                  | Facilidad para realizar mantenimiento y actualizaciones.                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Descripción del requerimiento:</b>    | El sistema deberá desarrollarse utilizando buenas prácticas de programación, código documentado y una arquitectura organizada que facilite la corrección de errores, la implementación de nuevas funcionalidades y el mantenimiento preventivo, correctivo y evolutivo. |
| <b>Prioridad del requerimiento:</b>      | media.                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identificación del requerimiento:</b> | RNF08.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Nombre del requerimiento:</b>         | Confiabilidad                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Características:</b>                  | Garantía de integridad y consistencia de la información.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Descripción del requerimiento:</b>    | El sistema deberá garantizar que la información de clientes, productos, promociones y pedidos se almacene correctamente sin pérdidas de datos. Además, deberá contar con mecanismos de recuperación mediante copias de seguridad y registros que permitan restaurar la información ante fallos inesperados. |





|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| <b>Prioridad del requerimiento:</b> | Alta. |
|-------------------------------------|-------|

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identificación del requerimiento:</b> | RNF09.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Nombre del requerimiento:</b>         | Accesibilidad                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Características:</b>                  | Acceso sencillo para todo tipo de usuarios.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Descripción del requerimiento:</b>    | El sistema deberá presentar una interfaz con textos legibles, botones claramente identificados, colores con buen contraste y una navegación sencilla que facilite el uso de la plataforma por personas con diferentes niveles de conocimientos tecnológicos y desde diferentes dispositivos. |
| <b>Prioridad del requerimiento:</b>      | media.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identificación del requerimiento:</b> | RNF10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Nombre del requerimiento:</b>         | Calidad de la información                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Características:</b>                  | Integridad y validación de los datos registrados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Descripción del requerimiento:</b>    | El sistema deberá validar que la información ingresada por los usuarios cumpla con el formato correspondiente (correo electrónico, teléfono, fechas, documento de identidad, entre otros). Asimismo, deberá evitar registros duplicados utilizando el correo electrónico como identificador único y mantener la consistencia de la información almacenada en la base de datos. |
| <b>Prioridad del requerimiento:</b>      | Alta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

### 3.3.1 Requisitos de rendimiento

El sistema deberá ofrecer un alto nivel de rendimiento durante su funcionamiento, garantizando tiempos de respuesta adecuados para los usuarios. La carga de cualquier página del aplicativo no deberá superar los 3 segundos bajo condiciones normales de conexión a internet. Las búsquedas de productos deberán mostrar resultados en un tiempo máximo de 2 segundos, mientras que el procesamiento y confirmación de pedidos deberá completarse en un tiempo máximo de 5 segundos. El sistema deberá



soportar múltiples usuarios conectados simultáneamente sin afectar significativamente el rendimiento ni la estabilidad de la plataforma.

*Especificación de los requisitos relacionados con la carga que se espera tenga que soportar el sistema. Por ejemplo, el número de terminales, el número esperado de usuarios simultáneamente conectados, número de transacciones por segundo que deberá soportar el sistema, etc.*  
*Todos estos requisitos deben ser medibles. Por ejemplo, indicando “el 95% de las transacciones deben realizarse en menos de 1 segundo”, en lugar de “los operadores no deben esperar a que se complete la transacción”.*

### **3.3.2 Seguridad**

El sistema deberá garantizar la seguridad de la información mediante el cifrado de contraseñas, el uso del protocolo HTTPS y la validación de la identidad de los usuarios. El acceso al panel administrativo estará restringido a administradores autorizados y el sistema cumplirá con la Ley 1581 de 2012 sobre protección de datos personales en Colombia.

*Especificación de elementos que protegerán al software de accesos, usos y sabotajes maliciosos, así como de modificaciones o destrucciones maliciosas o accidentales. Los requisitos pueden especificar:*

- *Empleo de técnicas criptográficas.*
- *Registro de ficheros con “logs” de actividad.*
- *Asignación de determinadas funcionalidades a determinados módulos.*
- *Restricciones de comunicación entre determinados módulos.*
- *Comprobaciones de integridad de información crítica.*

### **3.3.3 Fiabilidad**

El sistema deberá garantizar la integridad y consistencia de la información almacenada, evitando pérdidas o alteraciones de los datos durante su operación. Los registros de clientes, productos, pedidos, promociones y direcciones deberán conservarse correctamente aun cuando ocurran fallos inesperados del sistema. Para ello se implementarán mecanismos de respaldo periódico y recuperación de información que permitan restaurar el servicio con la menor pérdida posible de datos. El sistema deberá mantener un funcionamiento estable y minimizar la ocurrencia de errores durante la ejecución de las operaciones.

*Especificación de los factores de fiabilidad necesaria del sistema. Esto se expresa generalmente como el tiempo entre los incidentes permisibles, o el total de incidentes permisible.*

### **3.3.4 Disponibilidad**

El aplicativo web deberá encontrarse disponible para los usuarios las **24 horas del día, los 7 días de la semana**, alcanzando una disponibilidad mínima del **99,9 %** anual. El sistema deberá contar con mecanismos de respaldo y recuperación que permitan restablecer el servicio rápidamente en caso de fallos del servidor, mantenimiento o eventos inesperados. Además, deberá garantizar el acceso continuo al catálogo de productos, al proceso de compra y a las funciones administrativas autorizadas.

*Especificación de los factores de disponibilidad final exigidos al sistema. Normalmente expresados en % de tiempo en los que el software tiene que mostrar disponibilidad.*

### **3.3.5 Mantenibilidad**

El software deberá desarrollarse utilizando una arquitectura organizada, modular y documentada que facilite las actividades de mantenimiento correctivo,



preventivo y evolutivo. El código fuente deberá seguir buenas prácticas de programación, emplear una estructura clara y contener comentarios donde sea necesario para facilitar futuras modificaciones. El mantenimiento podrá ser realizado por desarrolladores autorizados, quienes podrán actualizar el catálogo de productos, promociones y funcionalidades sin afectar la operación normal del sistema.

*Identificación del tipo de mantenimiento necesario del sistema.*

*Especificación de quien debe realizar las tareas de mantenimiento, por ejemplo usuarios, o un desarrollador.*

*Especificación de cuando debe realizarse las tareas de mantenimiento. Por ejemplo, generación de estadísticas de acceso semanales y mensuales.*

### **3.3.6 Portabilidad**

El sistema deberá ser completamente accesible desde diferentes plataformas y dispositivos mediante navegadores web modernos. Deberá funcionar correctamente en los sistemas operativos Windows, Android, iOS y Linux, utilizando navegadores como Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge y Safari. El aplicativo deberá implementar un diseño responsive, adaptándose automáticamente a diferentes tamaños de pantalla, incluyendo computadores, portátiles, tabletas y teléfonos inteligentes, sin afectar la experiencia del usuario.

*Especificación de atributos que debe presentar el software para facilitar su traslado a otras plataformas u entornos. Pueden incluirse:*

- *Porcentaje de componentes dependientes del servidor.*
- *Porcentaje de código dependiente del servidor.*
- *Uso de un determinado lenguaje por su portabilidad.*
- *Uso de un determinado compilador o plataforma de desarrollo.*
- *Uso de un determinado sistema operativo.*

## **3.4 Otros requisitos**

### **Requisitos legales**

El sistema deberá cumplir con la legislación colombiana vigente relacionada con el tratamiento de datos personales, especialmente con la **Ley 1581 de 2012** y sus decretos reglamentarios. Asimismo, deberá informar a los usuarios sobre la política de privacidad, el tratamiento de sus datos personales y el uso de cookies dentro de la plataforma.

### **Requisitos de calidad**

El sistema deberá validar la información ingresada por los usuarios para garantizar la calidad de los datos almacenados. Los campos como correo electrónico, número telefónico, fechas y documentos de identidad deberán cumplir con formatos válidos. Además, el sistema evitará la duplicidad de registros utilizando el correo electrónico como identificador único.

### **Requisitos de accesibilidad**

La interfaz deberá utilizar colores, tipografía y tamaños adecuados para facilitar la lectura de la información. Los botones y controles deberán estar claramente identificados, permitiendo que usuarios con diferentes niveles de experiencia tecnológica puedan navegar fácilmente por la plataforma.

### **Requisitos de usabilidad**

El diseño del sistema deberá ser intuitivo y mantener una estructura consistente en todas sus páginas. Los usuarios deberán poder acceder a cualquier funcionalidad principal con un



máximo de tres clics desde el menú principal. Los mensajes de error y confirmación deberán ser claros, comprensibles y orientar al usuario sobre las acciones que debe realizar.

## Requisitos de escalabilidad

La arquitectura del sistema deberá permitir el crecimiento futuro de la plataforma, facilitando la incorporación de nuevas funcionalidades, productos, promociones, usuarios y métodos de pago sin necesidad de rediseñar completamente el software.

*Cualquier otro requisito que no encaje en ninguna de las secciones anteriores.*

*Por ejemplo:*

*Requisitos culturales y políticos*

*Requisitos Legales*

## 4 Apéndices

| Término            | Definición                                                                                               |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cliente            | Usuario que consulta el catálogo y realiza pedidos en la plataforma.                                     |
| Administrador      | Usuario encargado de administrar el catálogo, promociones, pedidos, clientes y estadísticas del sistema. |
| Pedido             | Solicitud de compra realizada por un cliente.                                                            |
| Carrito de compras | Módulo donde el cliente almacena temporalmente los productos antes de realizar el pedido.                |
| Dashboard          | Panel administrativo donde se presentan estadísticas e información general del sistema.                  |
| PQRS               | Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias realizadas por los usuarios.                                  |
| API                | Interfaz que permite la comunicación entre el sistema web y la base de datos o servicios externos.       |
| Responsive Design  | Diseño adaptable a diferentes tamaños de pantalla y dispositivos.                                        |

## Tecnologías utilizadas:

- *HTML5*
- *CSS3*
- *JavaScript*



- *API REST*
- *MySQL*
- *Git y GitHub para control de versiones*
- *Figma para el diseño de interfaces*
- *Visual Studio Code como entorno de desarrollo*

## ***Posibles mejoras futuras***

- *Integración con pasarelas de pago como PSE, Nequi y Daviplata.*
- *Implementación de notificaciones por correo electrónico y WhatsApp.*
- *Desarrollo de una aplicación móvil para Android e iOS.*
- *Integración con empresas de domicilios.*
- *Sistema de fidelización mediante acumulación de puntos.*
- *Implementación de inteligencia artificial para recomendar productos según el historial de compras.*
- *Incorporación de chat en línea para atención al cliente.*

## ***Integrantes:***

- Brayan Dario Sanchez Olivera
- David Santiago Gamez Leon
- Ronal David Araque Ramirez
- Jonathan Felipe Martinez Cifuentes

*Pueden contener todo tipo de información relevante para la SRS pero que, propiamente, no forme parte de la SRS.*